TRAVAIL DE BACHELOR 2025

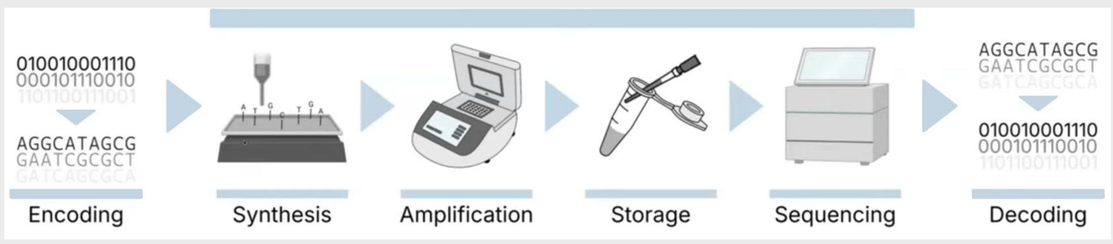
INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION

Accélération du regroupement de brins d'ADN sur FPGA



Description

Dans le cadre du projet européen DNAMIC, qui vise à stocker des données dans de l'ADN synthétique pour remplacer les infrastructures polluantes actuelles, ce projet aborde un défi critique : le clustering rapide de séquences d'ADN après séquençage. Les erreurs de lecture (10%) et les mutations nécessitent de regrouper les copies d'un même brin original en calculant leur distance de Levenshtein.

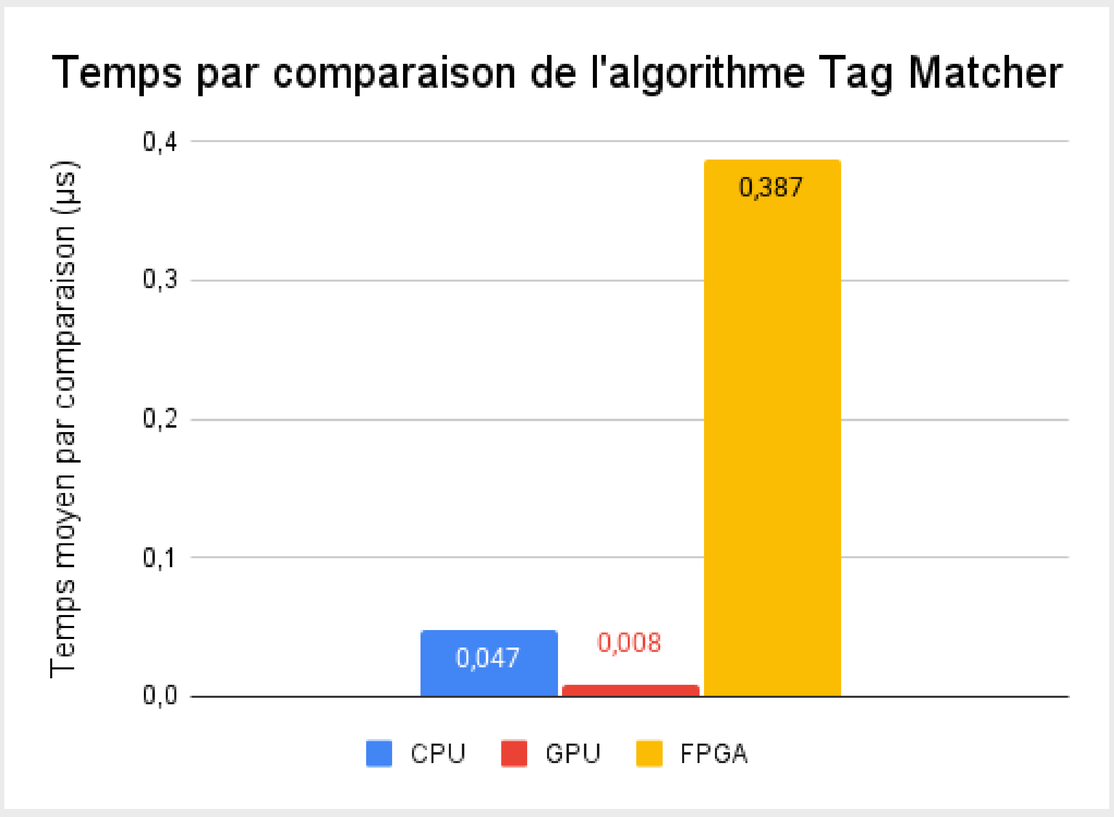


Réalisation

Implementation de deux algorithmes complémentaires en SYCL/DPC++ : Tag Matcher (pré-filtrage par tags) et OneJoin (clustering optimisé avec embedding CGK et LSH). Cette approche High-Level Synthesis permet un développement unifié sur CPU, GPU et FPGA avec le même code C++.

Résultats

Tag Matcher atteint 99% de rappel et 88.6% de précision. OneJoin obtient 100% d'exactitude sur les datasets testés. Paradoxalement, le GPU surpasse le FPGA (~50x plus rapide), révélant que malgré la portabilité du code SYCL, l'optimisation architecture-spécifique reste cruciale pour exploiter pleinement les FPGAs.





Adrian SPYCHER

Sous la direction de Laurent Gantel

Hes·so GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

hepia
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève